Diagrama de Acceso de Usuario y Configuración

Muestra los tres roles del sistema en cadena de herencia: el **Administrador** hereda del **Usuario operativo** y el **Superadministrador** hereda del Administrador, de modo que cada rol conserva lo del anterior. El Usuario operativo inicia sesión (**CU-01**). El Administrador gestiona usuarios internos (**CU-02**), asigna clientes a un usuario (**CU-03**), cierra periodos administrativos (**CU-29**), como ampliación de su control sobre lo registrado, y gestiona datos personales de contactos (**CU-30**), con derechos de acceso y conservación y unas operaciones permitidas explícitas. El Superadministrador configura el sistema (**CU-27**: ajuste de series y umbrales de aprobación) y lo supervisa (**CU-28**: consulta de la salud del sistema y restauración de copias de seguridad), de modo que ambos casos de uso tienen resultados directamente observables. No hay relaciones include/extend.

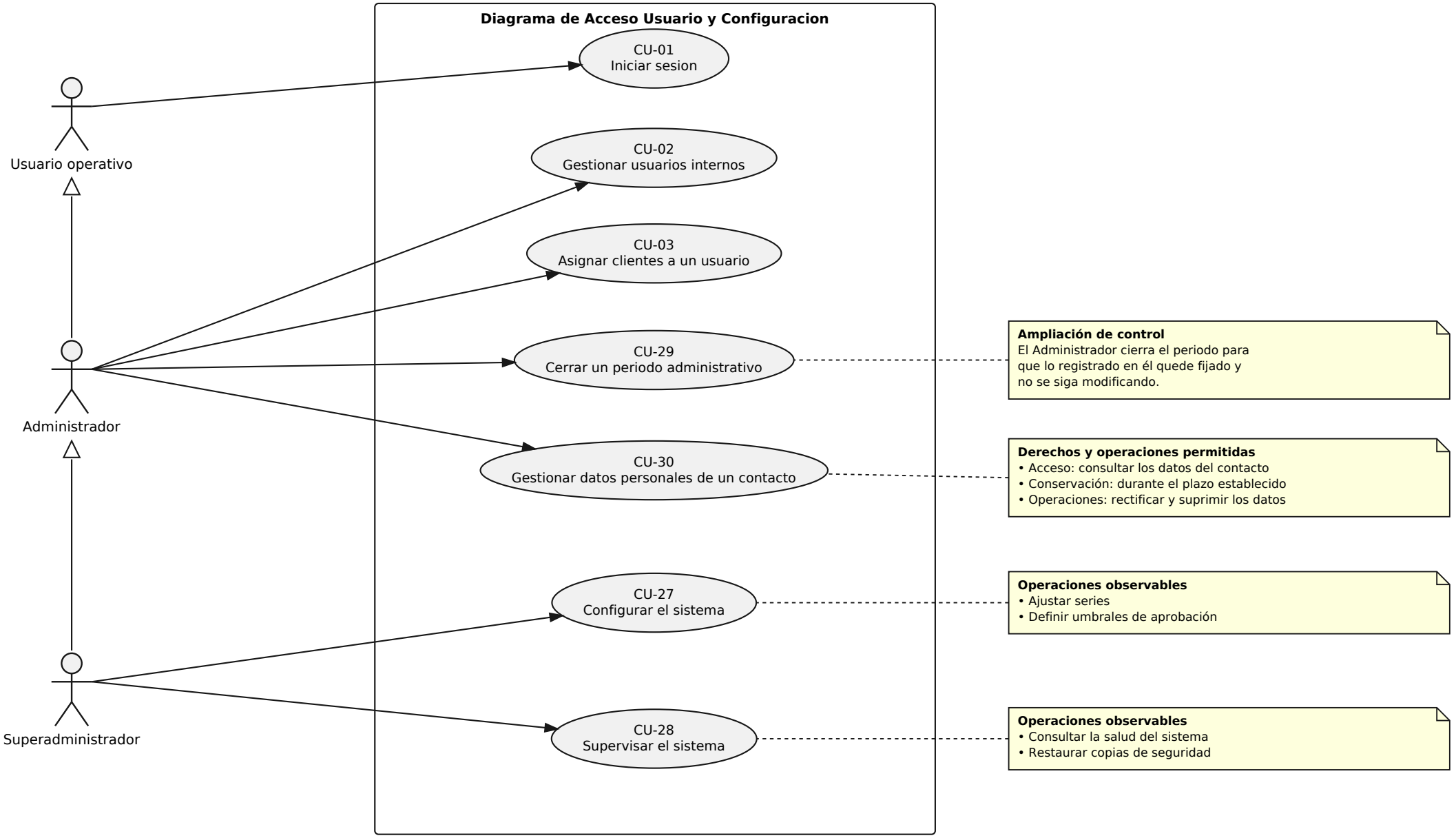
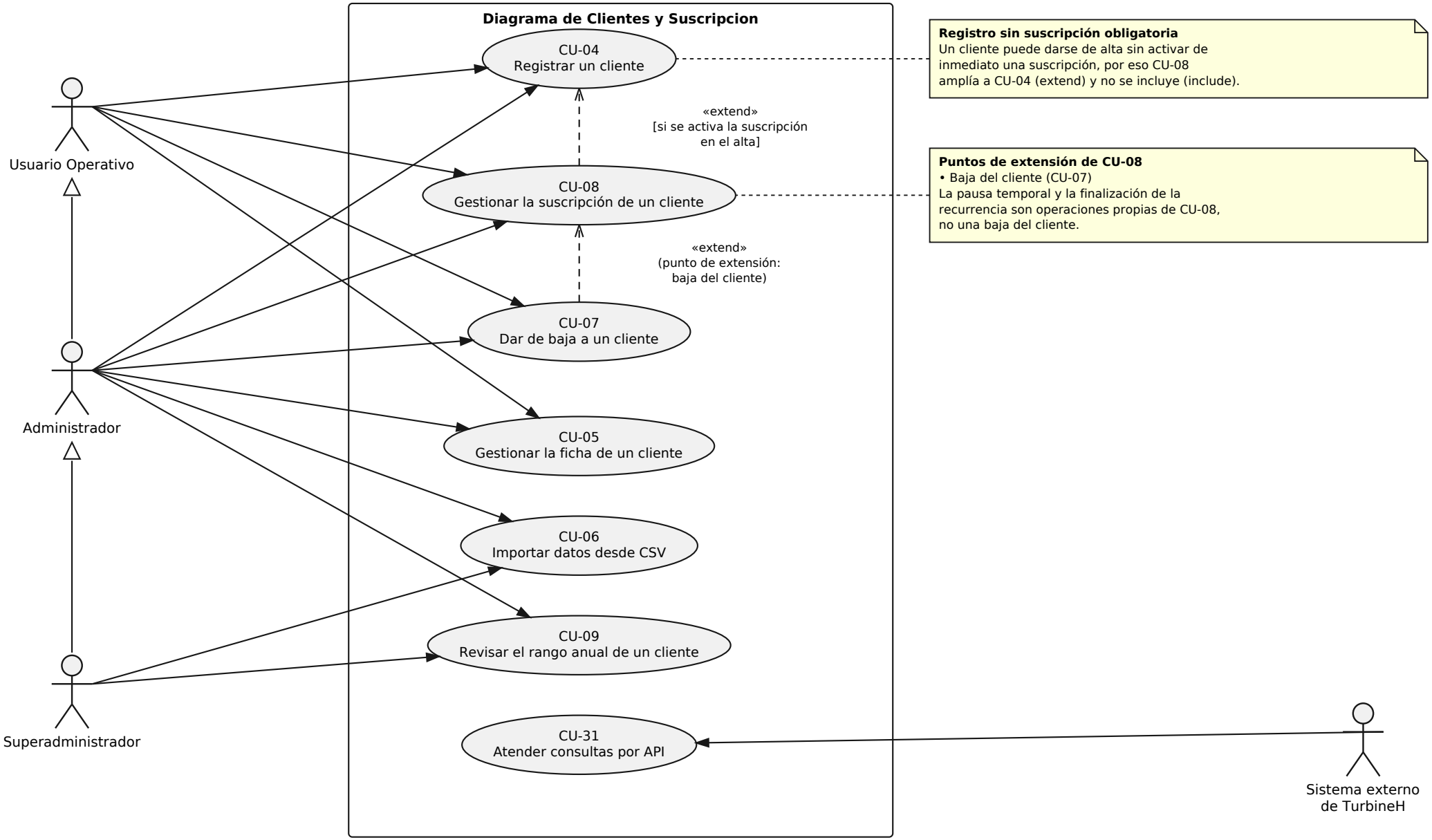


Diagrama de Clientes y Suscripción

Mismos tres roles jerárquicos. El Usuario operativo y el Administrador pueden registrar un cliente (**CU-04**), gestionar su ficha (**CU-05**), darlo de baja (**CU-07**) y gestionar su suscripción (**CU-08**). El Administrador añade la importación desde CSV (**CU-06**) y la revisión del rango anual (**CU-09**), que también tiene el Superadministrador. El actor externo **Sistema externo de TurbineH** consume la API y está asociado a **CU-31** (Atender consultas por API). Relaciones: como un cliente puede registrarse sin activar de inmediato una suscripción, gestionar la suscripción amplía el registro mediante **extend** (CU-08 → CU-04) solo si se activa en el alta, en lugar de **include**. La baja (CU-07) se enlaza con la suscripción mediante **extend** en el punto de extensión «baja del cliente», distinto de la pausa temporal o la finalización de la recurrencia.



Sistema de Facturación y Aprobaciones

Cubre el ciclo de vida de una factura. El Usuario operativo y el Administrador solicitan excepciones comerciales (**CU-10**), crean facturas puntuales (**CU-12**), las emiten (**CU-13**), las consultan en PDF (**CU-16**) y resuelven envíos fallidos (**CU-17**), que se modela como caso de uso independiente (flujo de excepción) gestionado desde el panel de incidencias de entrega y no como extensión de la emisión. El Administrador y el Superadministrador aprueban o rechazan solicitudes (**CU-11**), con los permisos separados; solo el Administrador rectifica facturas emitidas (**CU-15**). La generación de facturas recurrentes (**CU-14**) la dispara un temporizador interno (time trigger), no un actor externo, y **incluye** emitir factura (CU-13). Crear una factura puntual (CU-12) también **incluye** la emisión, porque el borrador es un paso previo y no una extensión opcional. Mediante **extend**, la aprobación (CU-11) amplía la emisión **[si requiere aprobación]** y la rectificación **[si supera umbral]**.

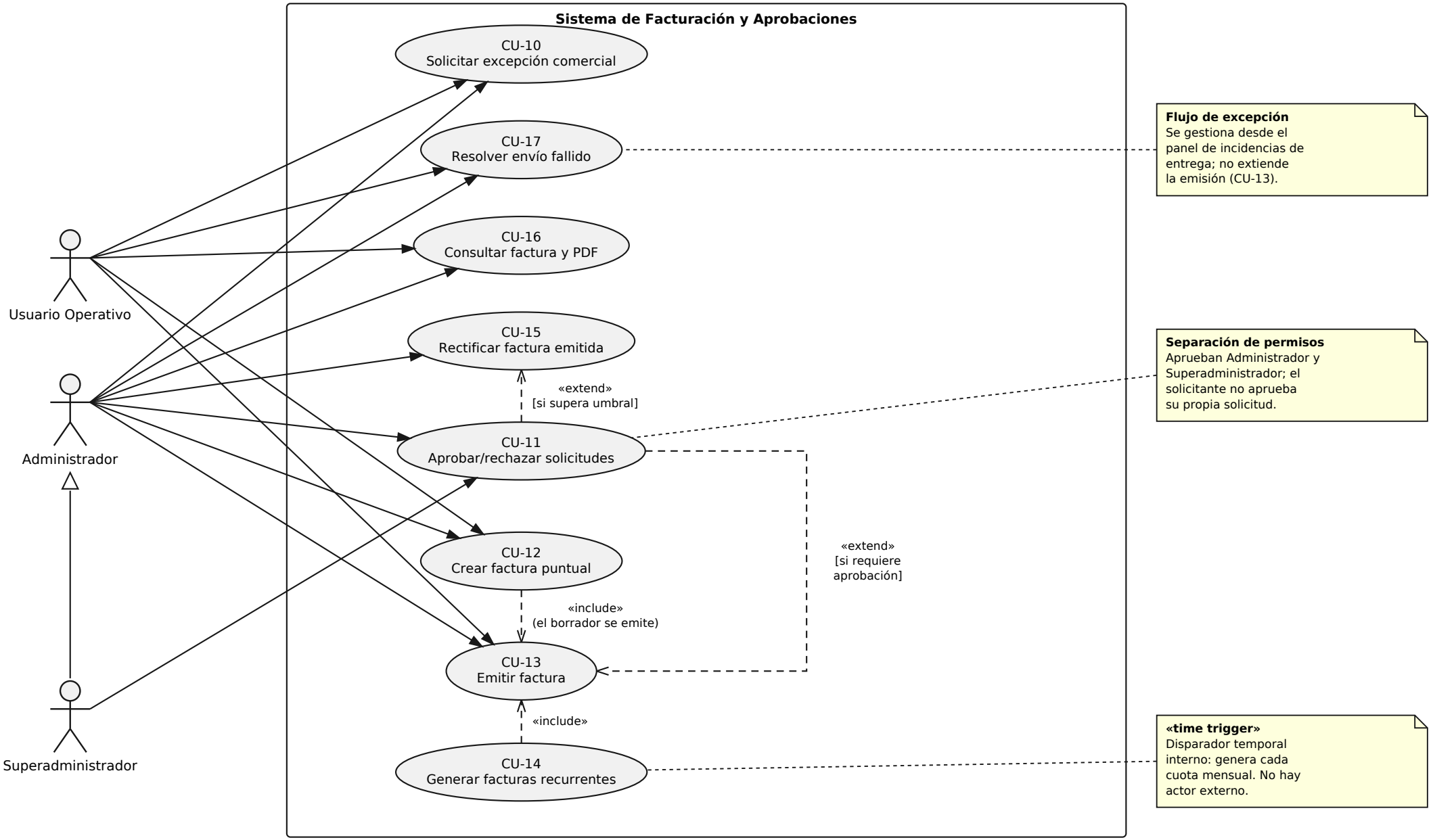


Diagrama de Cobros, Impagos y Seguimiento

Recoge el seguimiento posterior a la factura. Los recordatorios y avisos de impago (**CU-18**) se envían de forma automática mediante un disparador temporal interno (time trigger), sin actor externo, y la pasarela Stripe alimenta la conciliación automática de cobros (**CU-20**). Usuario operativo y Administrador gestionan disputas (**CU-19**), consultan la pantalla de trabajo diario (**CU-22**), gestionan incidencias de facturación (**CU-23**), generan informes (**CU-25**) y buscan en el sistema (**CU-26**). Solo el Administrador concilia cobros a mano (**CU-21**) y consulta el dashboard financiero (**CU-24**). Pausar los recordatorios cuando hay una disputa abierta es una regla de negocio de CU-18, no una relación **extend** con CU-19. La conciliación manual (CU-21) no extiende la automática: es un flujo alternativo en el que CU-20 deriva una tarea cuando detecta una discrepancia.

